

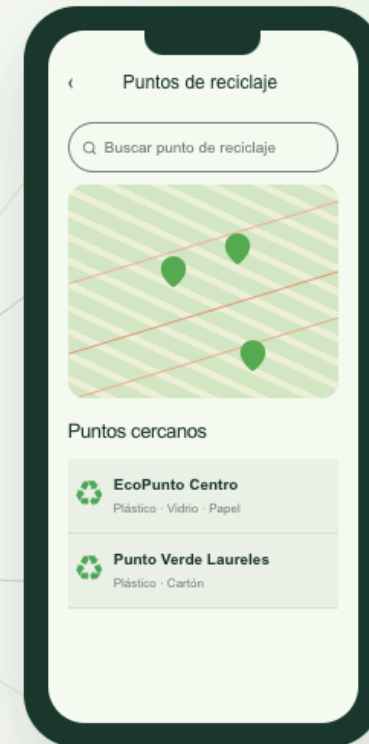
PROYECTO ACADÉMICO · 2026

EcoPunto

Una solución móvil para facilitar el
reciclaje

Diseño de Aplicaciones Móviles

Sebastian Londoño Quirama



01 · CONTEXTO

¿Qué problema identificamos?

La información sobre puntos de reciclaje puede encontrarse dispersa o desactualizada.

01



Identificar dónde llevar los residuos

02



Conocer qué materiales recibe cada punto

03



Reportar nuevos lugares

04



Registrar información sin conexión

“El problema no es solamente encontrar un punto de reciclaje, sino contar con información accesible y actualizable.”

02 · PROPUESTA

EcoPunto

Una aplicación móvil para centralizar la consulta y reporte de puntos de reciclaje.



EcoPunto conecta al ciudadano con la información necesaria para tomar una decisión de reciclaje.



Encontrar puntos en un mapa



Buscar por nombre, dirección o material



Reportar nuevos puntos



Identificar usuarios



Trabajar temporalmente sin conexión



Sincronizar información con la nube

03 · MVP

Funcionalidades principales

Una experiencia enfocada en descubrir, reportar y mantener la información útil.

 MAPA

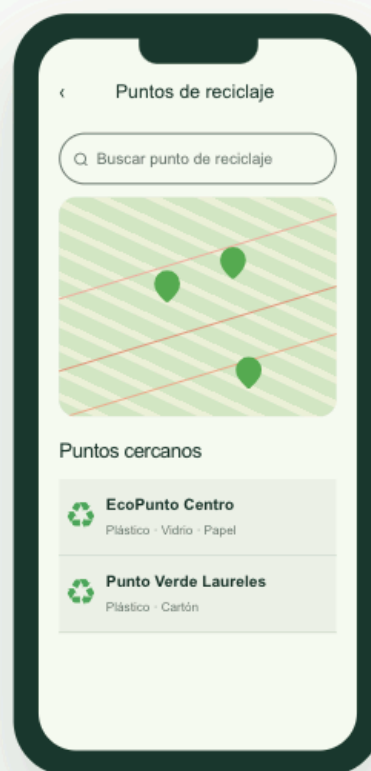
Visualización y búsqueda mediante OpenStreetMap.

 REPORTES

Nombre, dirección, materiales y descripción.

 AUTENTICACIÓN

Registro e inicio de sesión por correo.

 **PERFIL**

Consulta de información y puntos asociados.

 OFFLINE-FIRST

Almacenamiento local sin conexión.

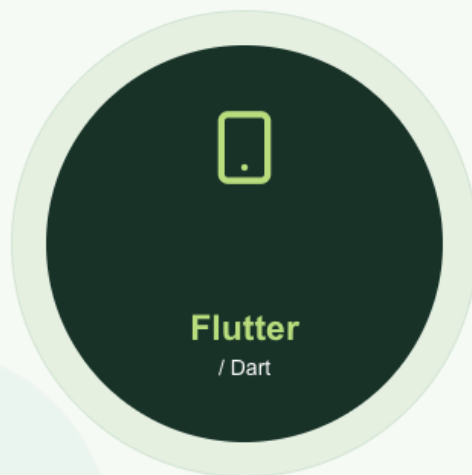
 SINCRONIZACIÓN

Envío posterior de reportes a Firestore.

04 · STACK

Tecnologías utilizadas

Un MVP multiplataforma, funcional y conectado a servicios cloud.



 **Firebase Authentication**
Registro e inicio de sesión

 **Cloud Firestore**
Almacenamiento en la nube

 **SharedPreferences**
Almacenamiento local

 **OpenStreetMap**
Visualización del mapa

 **flutter_map**
Integración del mapa

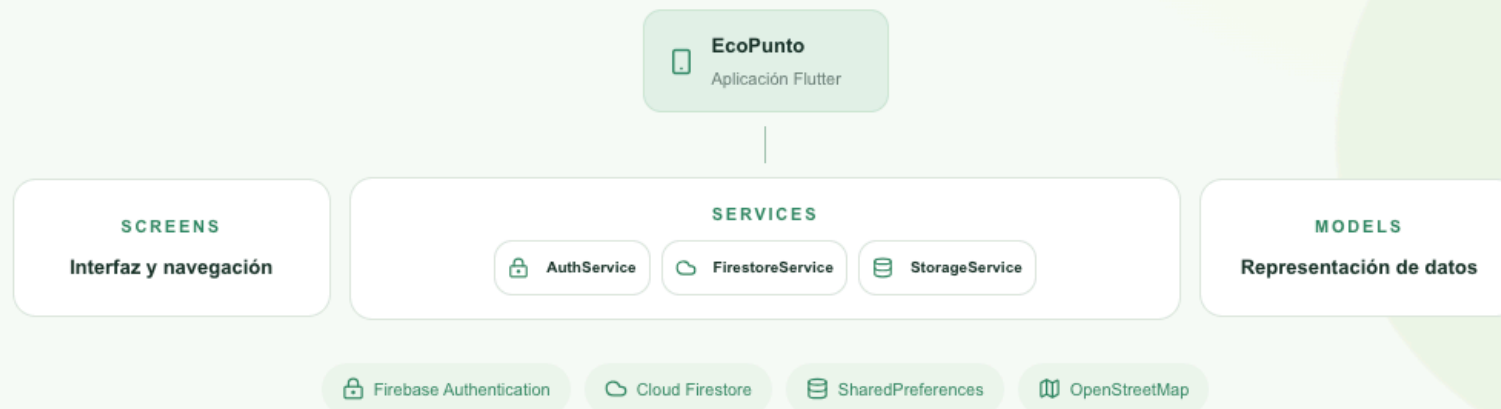
 **latlong2**
Coordenadas geográficas

 **url_launcher**
Apertura de ubicaciones

05 · ARQUITECTURA

Arquitectura de la solución

Separación clara entre interfaz, lógica de negocio y persistencia.



06 · RESILIENCIA

Arquitectura Offline-First

La pérdida temporal de conexión no impide registrar un reporte.



07 · CONFIANZA

Seguridad

La protección de los datos se implementó desde la arquitectura.

01

**Firebase Authentication**

Identificación del usuario.

02

**UID**

Asociación del reporte con el usuario autenticado.

03

**Firestore Security Rules**

Control de acceso según autenticación y propiedad.

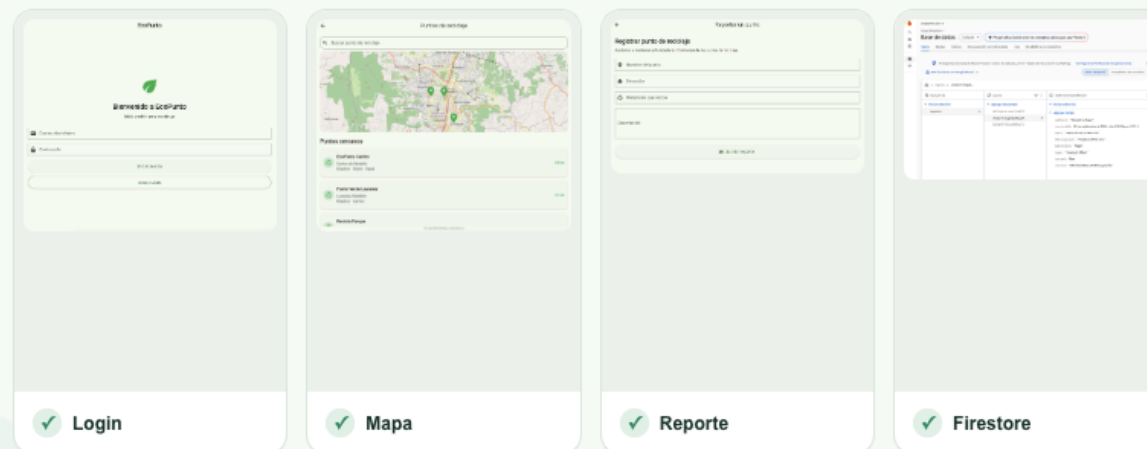
**Usuario autenticado****UID****Reporte****Security Rules****Solo propietario**

“La seguridad se implementó desde la arquitectura y no como una funcionalidad añadida al final.”

08 · EVIDENCIA

Resultados y validación

Capturas reales del MVP y pruebas funcionales ejecutadas.



- ✓ Registro de usuario
- ✓ Visualización del mapa
- ✓ Registro de reportes
- ✓ Guardado en Firestore
- ✓ Funcionamiento sin conexión
- ✓ Reglas de seguridad
- ✓ Inicio de sesión
- ✓ Búsqueda de puntos
- ✓ Guardado local
- ✓ Asociación usuario-reportes
- ✓ Sincronización posterior

 flutter analyze

No issues found!

09 · CIERRE

Conclusiones y evolución

Una base sólida para seguir acercando el reciclaje a la vida cotidiana.

ECO PUNTO LOGRÓ INTEGRAR

- ✓ Aplicación móvil multiplataforma
- ✓ Servicios cloud
- ✓ Autenticación
- ✓ Persistencia local
- ✓ Funcionamiento offline
- ✓ Sincronización
- ✓ Seguridad

PRÓXIMA EVOLUCIÓN

- Geolocalización del usuario
- Validación de reportes
- Sistema de puntos y recompensas
- Notificaciones
- Panel administrativo
- Mayor cobertura de pruebas
- Gestión de conflictos de sincronización

“EcoPunto demuestra que una aplicación móvil sencilla puede combinar experiencia de usuario, servicios cloud y resiliencia ante problemas de conectividad.”